质心复赛模拟题第 43 套

(考试时间 180 分钟　满分 320 分)

1. (40 分)

一列汽车在排队行驶。在等红灯的时候车间距为 2m(前车尾到后车头的距离)。汽车启动之后加速度为 $1m/s^2$。后车只有当和前车距离 7m 的时候才会启动。汽车加速到 10m/s 之后转为匀速。当车队匀速行驶时，车间距为多少？当前车开始以 $1m/s^2$ 加速度减速时，后车需要在多少时间内以相同的加速度减速，才能使得停下来的时候车间距大于 2m?

2. (40 分)

波尔模型是个简单的模型。地球人都知道：$E_n = -\frac{m(k_0e^2)^2}{2}(\frac{2\pi}{h})^2\frac{1}{n^2}$

(1) 如果我们不研究波尔模型了。研究在两个距离为 L 的墙之间存在的电子。此时两个接触点之间为驻波。

a) 请求出这个电子的量子化后的速度和能量。用 L 表示。

b) 求这个模型下电子推墙的力的大小。

c) 求在动量位移空间这个粒子可能存在的范围（相空间中的“面积”）

(2) 现在使得限制电子的不再是两堵墙，而是一圈墙半径为 R。像回音壁的感觉。但是电子在里面的运动模式可能有很多种。

a) 如果是正三角形的模式。求这种情况下的 E_{3n}

b) 如果是正方形模式，求这种情况下的 E_{4n}

c) 求正 l 边形模式下的能量 E_{ln}

3. (40 分)

哈勃常数 H 满足公式 $v = Hr$ 表示的扩张速度正比于间 r。但是如果这几个变量都是时间 t 的函数，也就是 $v(t) = H(t)r(t)$。这里面的 $H(t)$ 叫做哈勃变量。定义 $a(t) = \dfrac{r(t)}{r_0}$ 是尺度系数。大爆炸时候定义为 $t = 0$ 这个时候观察者和粒子在同一点。也就是 $r(0) = 0, a(0) = 0$。

(1) 用 $a, \dfrac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}t}$ 表示 $H(t)$

(2) 在万有引力影响下。想象在均匀的密度为 ρ 的空间中一个粒子的运动情况，求出 $\dfrac{1}{a}\dfrac{\mathrm{d}^2a}{\mathrm{d}t^2}$

(3) 目前有人认为宇宙是最终会膨胀死，有人认为会坍缩死。对两种临界情况的总能量为零的情形，求 $\left(\dfrac{\mathrm{d}a}{a\mathrm{d}t}\right)^2$

(4) 如果总质量是守恒的，那么 $\rho(t)$ 是多少。已知 $\rho_0(r_0$ 时) 和 $a(t)$。

(5) 现在的时间是 t_0，且知道了距离尺度和时间尺度之间有幂函数关系 $a(t) = \left(\dfrac{t}{t_0}\right)^n$，显然有 $a(t_0) = 1$。求 n

(6) 现在的 $H_0 = 72\mathrm{km/s \cdot Mpc}$ 其中 $1\mathrm{Mpc} = 10^6\mathrm{pc}$，$1\mathrm{pc} = 3.09 \times 10^{16}\mathrm{m}$（秒差距（英文 Parsec, 缩写 pc）是天文学上的一种长度单位。以地球公转轨道的平均半径（一个天文单位，$1\mathrm{AU} = 1.5 \times 10^{11}\mathrm{m}$ ）为底边所对应的三角形内角称为视差。）求宇宙当前年龄。

(7) 求宇宙密度 ρ_0

4. (40 分)

Schwarzschild 黑洞模型有球形半径满足 $R_S = \dfrac{2GM}{c^2}$，地球人都知道。如果一个物体和黑洞中心的距离 $r < R_S$ 则它的距离会越来越小最后掉入“奇点” $r = 0$

(1)如果一个质子绕着黑洞旋转，我们可以认为质子和黑洞组成了一个 BHPA(Black Hole Proton Atom). 求出最小可能的这个 BHP 的半径 r_B

(2) 求出能组成这样的 BHPA 的黑洞的质量的上限

(3) 求出这个 BHPA 的“基态电离能”

(4) 1974 年，霍金表示：黑洞的量子效应使得黑洞存在辐射。就像一个温度为 $T_{BH} = \dfrac{10^{23}\mathrm{K \cdot kg}}{M}$ 的黑体一样。讨论如果霍金是对的，我们刚才算的这个 BHPA 靠谱么？（通过计算的数据来比较）

5. (40 分)

近代物理的一个重要的里程碑之一就是在十九世纪后期，人们意识到黑体辐射可以用气体平衡来解释。来考虑一坨气体，体积为 V 压强为 P 单位体积内内能为 u，则有 $P=\frac{u}{3}$。而且有 $u=\beta T^4$ 其中 T 是开尔文温度，在这个温度下平衡。β 是一个常数。

（1）利用热力学第一定律，求出 $\mathrm{d}Q$ 用 V,T 作为变量。

（2）把熵定义为 $\mathrm{d}S=\frac{\mathrm{d}Q}{T}$。求气体的熵 S

（3）想象宇宙就是一坨气体，绝热膨胀的球形，半径为 r，宇宙的大小和时间满足 $\frac{dr}{dt}=\alpha r$ 这里面 α 是一个常数。当 $t=0$ 时候，宇宙的半径为 r_0 气体的温度是 T_0 求出对于 $t>0$ 的某个时刻的温度 $T(t)$。

（4）如果已经知道了 $\alpha=72\mathrm{kms}^{-1}\mathrm{Mpc}^{-1}$ 其中 $1Mpc=3.26\times10^6 ly$ 你觉得这里面的 α 是什么量纲？用国际单位 $SIunits$ 的话，大小是多少？

6. (40 分)

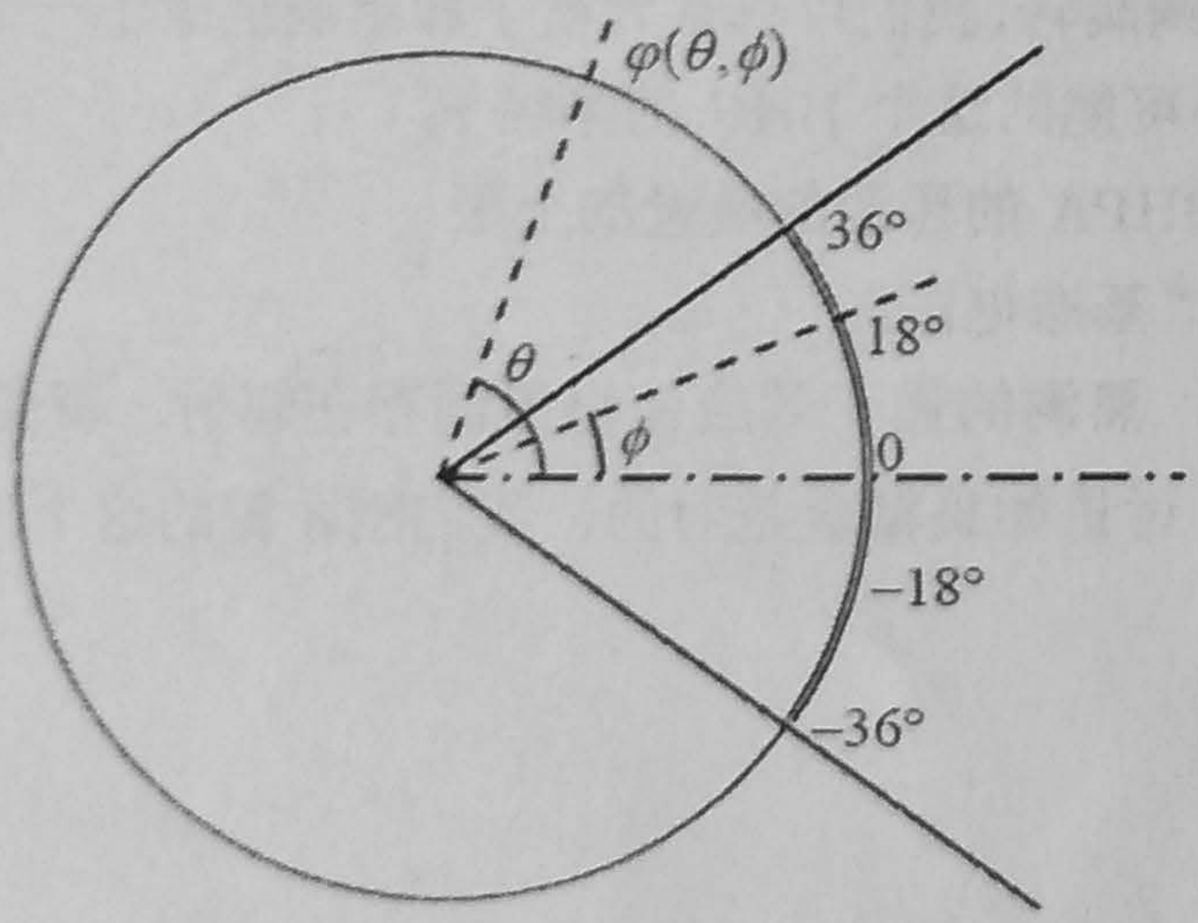
如图两个平面镜以 72° 的位置放置。一个弧形发光标尺，刻度为 −36° 到 36°，放在镜子中间。人站在角度为 ϕ 的地方观察标尺的像，在角度为 θ 处看到的像的刻度为 φ。写下 $\varphi(\theta,\phi)$，必要时可以使用分段函数

（1）当 $36^\circ<\theta<108^\circ$

（2）当 $108^\circ<\theta<180^\circ$

（3）当 $180^\circ<\theta<252^\circ$

（4）当 $252^\circ<\theta<324^\circ$



7. (40 分)

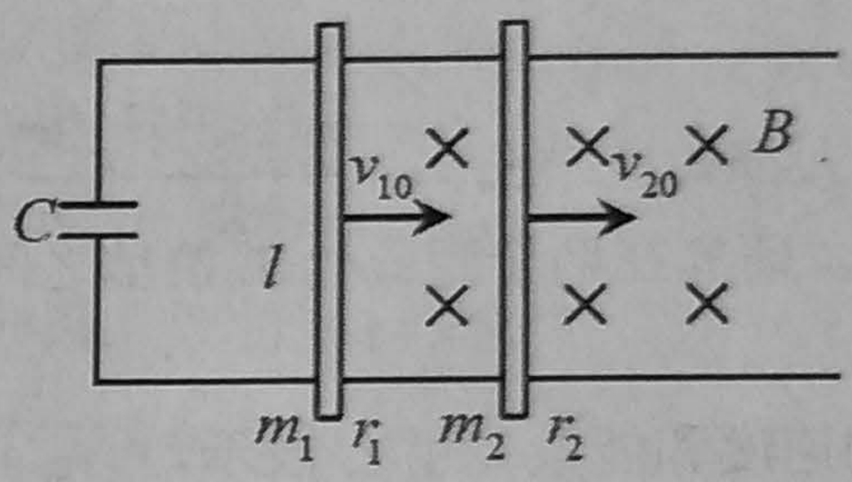
如图有两根水平放置的光滑导轨，间距为 l，导轨的左端接有一个理想电容 C。在导轨所在区域有垂直于纸面向内的匀强磁场 B，两根棒子质量分别为 m_1, m_2，电阻分别为 r_1, r_2。初态电容上不带电，两根棒子的初速度分别为 v_{10}, v_{20}。假设在之后的运动过程中两根棒子不会相撞。

（1）$m_1 = m, m_2 = m, r_1 = r, r_2 = r$ 求末态两根棒子的速度 v_{f1}

（2）接上一问，求从初态到最后达到匀速运动之后，两根棒子的相对位移 S_1

（3）$m_1 = m/2, m_2 = m, r_1 = r, r_2 = r/2$ 求末态两根棒子的速度 v_{f2}

（4）接上一问，求从初态到最后达到匀速运动之后，两根棒子的相对位移 S_2



8. (40 分)

如果一个轻质的桌子，桌面是一个半径为 1 的圆，在圆周上的 N 等分点上有 N 个等长的桌腿。桌腿可以被压缩但是不可以被拉伸。被压缩的桌腿可以视为劲度系数为 k 的弹簧。在桌面上放一个重力为 G 的质点 $(G \ll kr)$ 后，有些桌腿上会有应力，有些桌腿会悬空。

（1）$N = 4$，质点在某些区域的时候，能使得恰好有一个桌腿悬空，求出这个面积的大小 S_1

（2）$N \geqslant 5, m \leqslant N - 3$，质点在某些区域的时候，能使得恰好有 m 个桌腿悬空，求出这个面积大小 S_2

【参数】$N = 21, m = 15$